Prima prova in itinere di Probabilità e Statistica per l'Informatica

F. Bassetti, I. Epifani, L. Ladelli

12.04.2022

Cognome e Nome:
Codice persona: **Docente:**

© I diritti d'autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale non autorizzato sarà perseguito.
Giustificare adeguatamente tutte le risposte.

1 Domande di teoria

D 1

(a) Definire la funzione generatrice dei momenti (f.g.m.) di una variabile aleatoria X, dire quando esiste, derivare la formula per la f.g.m. della somma di due variabili aleatorie indipendenti.

(b) Determinare la f.g.m. di $Y = 0.4X_1 - 0.2X_2$ con $X_1 \sim \mathcal{N}(1,5)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(2,5)$ e indipendenti, sapendo che la f.g.m. $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ è data da $\mathrm{e}^{\mu t+\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ $\forall t \in \mathbb{R}$. Riconoscere la legge di Y e quindi produrre il valore della funzione di ripartizione di Y in 0: $F_Y(0)$.

Soluzione

(a) Si veda: Appunti di calcolo delle probabilità.

(b) Si ha che

$$m_{0.4X_1}(t) = m_{X_1}(0.4t) = \mathrm{e}^{0.4t+\frac{5(0.4t)^2}{2}}$$

e

$$m_{-0.2X_2}(t) = m_{X_2}(-0.2t) = \mathrm{e}^{-0.2\cdot 2t+\frac{5(-0.2t)^2}{2}}.$$

Quindi

$$m_Y(t) = m_{0.4X_1}(t)m_{-0.2X_2}(t) = \mathrm{e}^{\frac{t^2}{2}}$$

da cui si deduce $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $F_Y(0) = 1/2$. ∎

D 2

(a) Sia $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ uno spazio di probabilità: fornire gli assiomi che caratterizzano la funzione di probabilità P;

(b) definire la probabilità condizionata di A dato B e l'indipendenza di due eventi A, B;

(c) siano $P(A) = 0.7$ e $P(B) = 0.4$: calcolare $P(A \cap B|A)$ nei seguenti tre casi:

- $P(A \cap B) = 0.2$;
- A, B sono indipendenti;

Soluzione

(a) Si veda Appunti di calcolo delle probabilità.

(b) Si veda Appunti di calcolo delle probabilità.

(c) Si ha

$$P(A \cap B|A) = \frac{P(A \cap B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

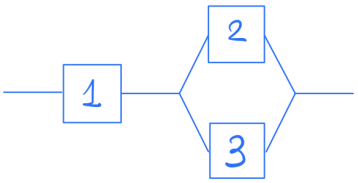
Nei tre casi si ha rispettivamente,

- $P(A \cap B) = 0.2$ e dunque $P(A \cap B|A) = 2/7 \simeq 0.2857$;
- $P(A \cap B) = 0.7 \cdot 0.4$ e dunque $P(A \cap B|A) = P(B) = 0.4$;

∎

2 Esercizi

Esercizio 1 I tempi di guasto X_1, X_2, X_3 **espressi in decine di ore** dei componenti del sistema in figura



sono assolutamente continui, indipendenti e identicamente distribuiti con comune intensità di guasto

$$\lambda(t) = \begin{cases} 0.05t^{-0.5} & \text{se } 0 < t < 1 \\ 0.04 & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

(a) Determinare la funzione di ripartizione $F_{X_1}(t)$ corrispondente a $\lambda(t)$;

(b) determinare la densità di probabilità f_{X_1} corrispondente a $\lambda(t)$;

(c) dopo aver calcolato $P(X_1 > 2.4)$, determinare l'affidabilità del sistema in figura a 24 ore dal funzionamento, cioè la probabilità che il sistema sia funzionante a 24 ore dall'accendimento.

Soluzione

(a)

$$\int_0^t \lambda(s)ds = \begin{cases} \int_0^t 0.05s^{-0.5}ds = 0.1t^{0.5} & \text{se } 0 < t < 1 \\ 0.1 + \int_1^t 0.04ds = 0.06 + 0.04t & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

Quindi

$$P(X_1 > t) = \exp\{-\int_0^t \lambda(s)ds\} = \begin{cases} 1 & \text{se } t \leq 0 \\ \exp\{-0.1t^{0.5}\} & \text{se } 0 < t < 1 \\ \exp\{-0.06 - 0.04t\} & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

$$F_{X_1}(t) = 1 - \exp\{-\int_0^t \lambda(s)ds\} = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 1 - \exp\{-0.1t^{0.5}\} & \text{se } 0 < t < 1 \\ 1 - \exp\{-0.06 - 0.04t\} & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

(b) $f_{X_1}(t) = \lambda(t)\exp\{-\int_0^t \lambda(s)ds\} = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 0.05t^{-0.5}\exp\{-0.1t^{0.5}\} & \text{se } 0 < t < 1 \\ 0.04\exp\{-0.06 - 0.04t\} & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$

(c) $P(X_1 > 2.4) = \exp\{-0.06 - 0.04 \times 2.4\} = \exp\{-0.156\} \simeq 0.8556$. Quindi l'affidabilità del sistema a 24 ore dall'accendimento (cioè al tempo 2.4 in decine di ore) è:

$$\begin{aligned} &P(X_1 > 2.4)P(\{X_2 > 2.4\} \cup \{X_3 > 2.4\}) \\ &\quad = \exp\{-0.156\}[\exp\{-0.156\} + \exp\{-0.156\} - \exp\{-0.156\}\exp\{-0.156\}] \\ &\quad = \exp\{-2 \times 0.156\}[2 - \exp\{-0.156\}] \simeq 0.8377 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Esercizio 2 [1] Supponiamo che la durezza X, misurata con il metodo di Rockwell, e la perdita per abrasione Y (in una scala opportuna) di un materiale abbiano la seguente densità congiunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x + y & \text{se } 0 < x < 1 \text{ e } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

(a) Determinare le densità marginali f_X, f_Y;

(b) calcolare $\mathrm{Cov}(X,Y)$ e usando le proprietà della covarianza dedurre il valore di $\mathrm{Cov}(-2X, Y + 5)$;

(c) determinare la densità condizionale $f_{Y|X}(y|x)$ e calcolare $P(Y \leq 0.5|X = 0.3)$.

Soluzione

(a) Poiché $f_{X,Y}$ è simmetrica in x, y allora X e Y sono identicamente distribuite, cioè $f_X = f_Y$ con

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 (x+y)dy = x + \frac{1}{2} & \text{se } x \in (0,1) \\ 0 & \text{se } x \notin (0,1) \end{cases}$$

(b) $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) = \int_0^1 x\Big(x + \frac{1}{2}\Big)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4}\Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$;

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y)dxdy = 2\int_0^1 \int_0^1 x^2 y dxdy = 2\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy = \frac{1}{3}$$

Quindi

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{3} - \Big(\frac{7}{12}\Big)^2 = \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = \frac{48 - 49}{144} = -\frac{1}{144}.$$

Inoltre

$$\mathrm{Cov}(-2X, Y+5) = -2\,\mathrm{Cov}(X,Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,5) = -2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{2}{144} = \frac{1}{72}$$

(c) Per ogni $x \in (0,1)$ $f_X(x) > 0$ e

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{x+y}{x + \frac{1}{2}}\mathbf{1}_{(0,1)}(y).$$

Quindi

$$P(Y \leq 0.5|X = 0.3) = \int_0^{0.5} f_{Y|X}(y|0.3)dy = \int_0^{0.5} \frac{0.3 + y}{0.3 + \frac{1}{2}}dy = \int_0^{0.5} \frac{5}{4}(0.3 + y)dy = \frac{11}{32} \simeq 0.3437 \quad \blacksquare$$

[1] Si confronti l'Esercizio 44. pag. 148 di Ross S.M. (2015) Probabilità e Statistica per l'Ingegneria e le Scienze, Terza Edizione, Apogeo

Esercizio 3 Nel gioco del Lotto, ad ogni estrazione sulla ruota di Bari cinque palline sono estratte senza reimmissione da un pallottoliere che ne contiene 90 numerate da 1 a 90.

(a) Calcolare la probabilità che esca il numero 90.

(b) Qual è la probabilità che su 20 estrazioni sulla ruota di Bari il 90 esca almeno due volte?

(c) Qual è la probabilità che il 90 esca la prima volta sulla ruota di Bari alla decima estrazione? Mediamente quante estrazioni occorre aspettare per vedere il 90 sulla ruota di Bari? Con quale deviazione standard?

Soluzione

(a) La probabilità cercata è

$$p = \frac{\binom{1}{1}\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{89!}{4!85!} \times \frac{5!85!}{90!} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$$

(schema ipergeometrico).

(b) Sia X il numero di volte in cui il 90 esce su 20 estrazioni sulla ruota di Bari. Allora $X \sim \mathbf{Bi}(20, \frac{1}{18})$ e la probabilità cercata è

$$P(X \geq 2) = 1 - p_X(0) - p_X(1) = 1 - \binom{20}{0}\Big(\frac{1}{18}\Big)^0\Big(\frac{17}{18}\Big)^{20} - \binom{20}{1}\Big(\frac{1}{18}\Big)^1\Big(\frac{17}{18}\Big)^{19} \simeq 0.3061$$

(c) Sia Y il numero di estrazioni necessarie per vedere il 90 sulla ruota di Bari dalla sua ultima uscita. Allora $Y \sim \mathbf{Geom}(\frac{1}{18})$ e la probabilità richiesta è

$$P(Y = 10) = p_Y(10) = \frac{1}{18}\Big(\frac{17}{18}\Big)^9 \simeq 0.0332$$

Mediamente, per vedere il 90 sulla ruota di Bari dopo la sua ultima uscita ci vogliono $\mathrm{E}(Y) = 18$ estrazioni con deviazione standard

$$\sqrt{\mathrm{Var}(Y)} = \Big(\frac{1 - 1/18}{1/18^2}\Big)^{1/2} = \sqrt{306} \simeq 17.493. \quad \blacksquare$$